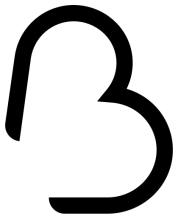
Cahier des charges pour le développement de la plateforme Buddy System



Buddy System

IUT de Reims-Châlons-Charleville
Année universitaire 2025–2026

Contributeurs :
BOUZENADA Iyed
DEUTSCHE Sacha
GODART Matteo
MOUNSI Yacine
SEGHIR Ayoub

Table des matières

1 Présentation du commanditaire et du contexte **2**

2 Présentation du projet **4**

3 Développement du produit **7**

4 Gestion du projet **18**

5 Ressources **23**

1 Présentation du commanditaire et du contexte

Mission & positionnement de l'URCA

L'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) est une institution d'éducation supérieure et de recherche située au centre de la région Grand Est. Sa principale mission est d'offrir une formation académique de haut niveau, de faciliter l'intégration professionnelle de ses étudiants et de soutenir l'expansion internationale.

Dans ce contexte, l'URCA élabore et appuie des démarches destinées à aider les étudiants internationaux lors de leur arrivée et leur adaptation en France. Le Buddy System s'aligne parfaitement sur cet objectif, en simplifiant les interactions entre étudiants locaux et internationaux, tout en augmentant la notoriété de l'université au niveau mondial.

Ainsi, le positionnement de l'URCA via le système Buddy se construit autour de trois axes principaux :

- L'accueil et l'intégration des étudiants étrangers dans leur nouvel environnement universitaire et culturel ;
- La valorisation de la diversité et l'encouragement des échanges linguistiques et culturels ;
- Le développement de la réputation de l'URCA en tant qu'université ouverte, inclusive et axée sur l'international.

Parties prenantes et public cible

Plusieurs acteurs de l'université et de son entourage sont impliqués dans le projet Buddy System. L'URCA, par le biais de ses services internationaux et associatifs, joue un rôle crucial en garantissant l'instauration et la coordination du système. Les équipes pédagogiques et administratives contribuent aussi indirectement en guidant et soutenant les étudiants tout au long de leur cursus universitaire.

Le public directement concerné est composé de deux catégories principales. D'une part, les étudiants internationaux qui arrivent à l'URCA pour un semestre ou une année et qui nécessitent un accompagnement linguistique, culturel et social afin de s'intégrer rapidement. D'autre part, les étudiants locaux qui s'engagent dans le programme en tant que parrains et qui bénéficient d'une expérience enrichissante sur les plans humain, linguistique et interculturel.

Un troisième groupe est également ciblé, de manière accessoire : les familles locales qui désirent s'engager dans la communauté universitaire à travers des initiatives de parrainage et d'accueil. Leur implication aide à solidifier les relations entre l'université, sa région et les communautés locales.

Le système Buddy System vise ainsi un large éventail d'acteurs : l'université en tant qu'entité institutionnelle, les étudiants en mobilité entrante et sortante, ainsi que les résidents locaux. Tous sont rassemblés autour d'un but partagé d'intégration et de dialogue interculturel.

Contexte et contraintes actuelles

Le développement du Buddy System se déroule dans un environnement caractérisé par une expansion accrue des institutions d'enseignement supérieur à l'échelle internationale. Chaque année, l'Université de Reims Champagne-Ardenne reçoit un grand nombre d'étudiants internationaux, nécessitant la mise en place de dispositifs adaptés pour faciliter leur intégration sociale et académique. Le Buddy System répond à ce besoin en proposant une méthode structurée de mentorat et de soutien.

Ce projet fait également partie d'une initiative institutionnelle plus vaste, dont l'objectif est de promouvoir l'université en tant qu'établissement inclusif et séduisant à l'échelle internationale. Le dispositif favorise l'appréciation de la diversité et encourage les interactions culturelles, en concordance avec les directives stratégiques actuelles du domaine de l'enseignement supérieur.

Néanmoins, la création d'une telle plateforme comporte diverses restrictions.
La première porte sur la gestion des données personnelles des étudiants et de leurs familles, qui se doit de respecter les obligations légales relatives à la protection de la vie privée. Un autre défi concerne la facilité d'accès à la plateforme, qui doit être conviviale, multilingue et conçue pour différents types d'utilisateurs.Le projet doit donc tenir compte des limitations temporelles et matérielles, en assurant une solution opérationnelle et solide dans le contexte académique actuel.

Proposition de valeur du projet

Le système de parrainage constitue une solution tangible pour les défis liés à l'accueil et à l'intégration des étudiants étrangers. Son atout majeur est d'établir un lien direct entre les étudiants locaux et étrangers grâce à une plateforme digitale qui favorise le parrainage et les interactions. Ce programme facilite la réduction des obstacles linguistiques, sociaux et culturels susceptibles de freiner l'intégration des immigrants, tout en offrant aux étudiants locaux une ouverture enrichissante sur d'autres cultures.

Le projet offre une valeur ajoutée que l'on peut résumer en trois points principaux :

- une intégration facilitée pour les étudiants internationaux grâce à un accompagnement personnalisé et à la création de liens sociaux dès leur arrivée ;
- une expérience enrichissante pour les étudiants locaux, qui peuvent améliorer leurs compétences linguistiques et interculturelles sur le terrain ;
- un accroissement de la visibilité et de l'attrait de l'URCA, via une initiative novatrice qui regroupe l'université, les étudiants et les familles locales.

Grâce à une interface facile à utiliser, adaptable et conçue pour divers utilisateurs, le Buddy System se présente comme un instrument crucial pour l'université. Il apprécie la variété, favorise l'échange entre les étudiants et participe à l'amélioration de l'image de l'URCA en tant qu'établissement ouvert et tourné vers l'international.

2 Présentation du projet

Objectifs généraux et spécifiques

L'objectif du projet Buddy System est de créer une plateforme digitale visant à simplifier l'accueil, l'intégration et le suivi des étudiants internationaux à l'URCA. L'objectif principal est de fournir un instrument centralisé qui favorise le dialogue interculturel, facilite les procédures d'assistance et optimise l'expérience des divers groupes concernés.

On peut également identifier plusieurs objectifs spécifiques :

- Proposer un soutien sur mesure aux étudiants internationaux, aussi bien sur le plan académique que social et culturel ;
- Permettre l'implication des étudiants locaux dans la vie universitaire via le tutorat et les échanges linguistiques ;
- Accroître la reconnaissance et l'attractivité de l'URCA auprès des partenaires académiques et institutionnels internationaux ;
- encourager l'implication des familles locales et établir un lien durable entre l'université et son environnement ;
- garantir un outil accessible, ergonomique et sécurisé pour tous les utilisateurs.

Le système de parrainage se présente donc comme une démarche stratégique pour l'université. Elle répond à la fois aux exigences institutionnelles et aux aspirations des étudiants et de leurs familles engagées.

Périmètre fonctionnel

Afin de sécuriser la réalisation et de clarifier les attentes, les fonctionnalités sont priorisées selon l'approche MoSCoW. Les éléments « Must have » constituent le périmètre minimal livrable (MVP) pour la soutenance ; les éléments « Nice to have » sont réalisés si le planning le permet ; la « Wishlist » regroupe des pistes d'évolution.

Must have :

- Authentification et gestion des comptes/profils (création, modification, suppression limitée par l'utilisateur ; données minimales conformes au RGPD).
- Mise en relation : recherche par critères essentiels (langues, centres d'intérêt, disponibilités), envoi de demande, acceptation/refus, historique de statut.
- Messagerie simple entre comptes authentifiés (texte, horodatage, état lu/non lu).
- Événements : consultation du catalogue, inscription/désinscription ; au minimum création/gestion par l'administrateur.
- Administration de base : gestion des comptes et modération minimale des contenus.
- Notifications essentielles : demande de relation reçue, message reçu, confirmation d'inscription à un événement.
- Compatibilité et accessibilité Web : interface responsive (ordinateur/smartphone), navigation claire, performances suffisantes sur les principaux navigateurs.

Nice to have :

— Module familles : inscription des familles, parrainage d'un ou plusieurs étudiants, participation/organisation d'événements (avec validation).
— Filtres de recherche avancés (multi-critères, niveau de langue, zone géographique approximative).
— Création d'événements par les étudiants locaux et les familles, avec workflow de validation.
— Profil enrichi : photo, tags d'intérêts, niveaux de langue.
— Calendrier personnel et export iCal.
— Interface multilingue (FR/EN).

Wishlist :

— Messagerie enrichie (pièces jointes, audio/vidéo, discussions de groupe).
— Recommandations automatiques (suggestion de buddies selon préférences/activité).
— Application mobile dédiée (Android/iOS) en complément de la version web.
— Authentification SSO universitaire (CAS/Shibboleth) et intégration annuaire.
— Tableau de bord statistique (usage, engagement) pour l'URCA.
— Mécanisme de feedback/évaluation de l'expérience utilisateur.

Exigences non-fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités prévues, la plateforme Buddy System doit répondre à un certain nombre d'exigences non-fonctionnelles garantissant sa qualité et sa durabilité. Ces exigences concernent principalement la sécurité des données, l'ergonomie de l'interface, les performances techniques et l'accessibilité pour tous les utilisateurs.

Les points essentiels peuvent être résumés ainsi :

— **Sécurité et confidentialité** : le traitement des informations personnelles doit respecter la réglementation en vigueur, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les échanges via la messagerie doivent être sécurisés afin de préserver la vie privée des utilisateurs.
— **Ergonomie et simplicité** : l'interface doit être intuitive, claire et utilisable par n'importe qui : des étudiants comme des familles ; sans nécessiter de compétences techniques particulières.
— **Accessibilité et compatibilité** : la plateforme doit être accessible depuis différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) et fonctionner sur les principaux navigateurs web (Chrome, Edge, Firefox).
— **Performance et fiabilité** : le système doit être en mesure de gérer un volume important d'utilisateurs simultanés sans baisse significative de la réactivité, et assurer une disponibilité régulière.
— **Évolutivité** : l'architecture doit permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de faire évoluer l'outil sans remettre en cause son fonctionnement initial.

Critères de réussite et indicateurs de validation

L'évaluation de la réussite du projet Buddy System se fera à l'aide de critères spécifiques qui permettront d'apprécier la performance de la plateforme et sa correspondance avec les besoins exprimés. Ces critères doivent être susceptibles d'être contrôlés de manière objective par l'intermédiaire d'indicateurs de validation établis dès la phase de conception.

Un premier critère porte sur l'établissement d'une véritable connexion entre les divers intervenants. On considérera que la plateforme est réussie si les étudiants étrangers peuvent aisément établir des contacts avec des étudiants locaux ou des familles, et si ces relations se traduisent par de véritables échanges. Le nombre de profils générés et de relations formées dans le système servira d'indicateur associé.

Le second critère concerne la performance technique de l'outil. La plateforme doit être utilisable sur divers appareils et assurer une expérience de navigation fluide. L'évaluation de l'accessibilité, de la compatibilité inter-navigateurs et la mesure des délais de réponse seront utilisés comme critères de validation.

Le troisième critère se réfère à la protection et à la confidentialité des données. Le respect des normes réglementaires, en particulier du RGPD, ainsi que l'instauration de systèmes de protection des comptes utilisateurs seront des critères de validation cruciaux.

L'adoption par les utilisateurs constitue un critère déterminant. Des réactions favorables lors des tests pilotes et un taux de participation élevé valideront que la solution répond aux exigences du public visé.

3 Développement du produit

Conception Front-End

Charte graphique

La charte graphique a pour objectif d'assurer une interface épurée, lisible et cohérente sur toutes les pages de la plateforme. Le fond blanc est conservé pour favoriser la lisibilité des contenus et ne pas distraire l'oeil. La palette de couleurs reste volontairement restreinte, avec une couleur d'accent pour les actions principales, une couleur secondaire pour les éléments contextuels, et des gris pour la structure et les états.

Palette de couleurs (proposition) :
Les teintes suivantes sont proposées pour le web ; elles assurent un bon niveau de contraste sur fond blanc et peuvent être déclinées en variables CSS.

Nom	**Code**	**Usage recommandé**
Bleu d'accent	#2563EB	Boutons d'action primaires, liens actifs, éléments interactifs majeurs
Vert de validation	#16A34A	Confirmations, succès, états positifs
Orange d'alerte douce	#F59E0B	Avertissements non bloquants, informations secondaires importantes
Rouge d'erreur	#DC2626	Messages d'erreur, champs invalides
Gris 900	#111827	Titres et textes forts
Gris 600	#4B5563	Texte courant
Gris 200	#E5E7EB	Traits de séparation, bordures légères, fonds de cartes

Typographies :
Pour l'interface web, des polices sans empattement, lisibles et largement disponibles sont privilégiées. Une combinaison possible est la suivante : titres en *Inter* ou *Roboto* (graisse 600 pour hiérarchie), texte courant en *Inter* ou *System UI*. En cas d'indisponibilité, une pile système sera utilisée pour garantir la cohérence de rendu.

Principes d'interface :
L'interface adopte une mise en page aérée, avec des espacements réguliers et des composants réutilisables. Les règles suivantes guident la réalisation :

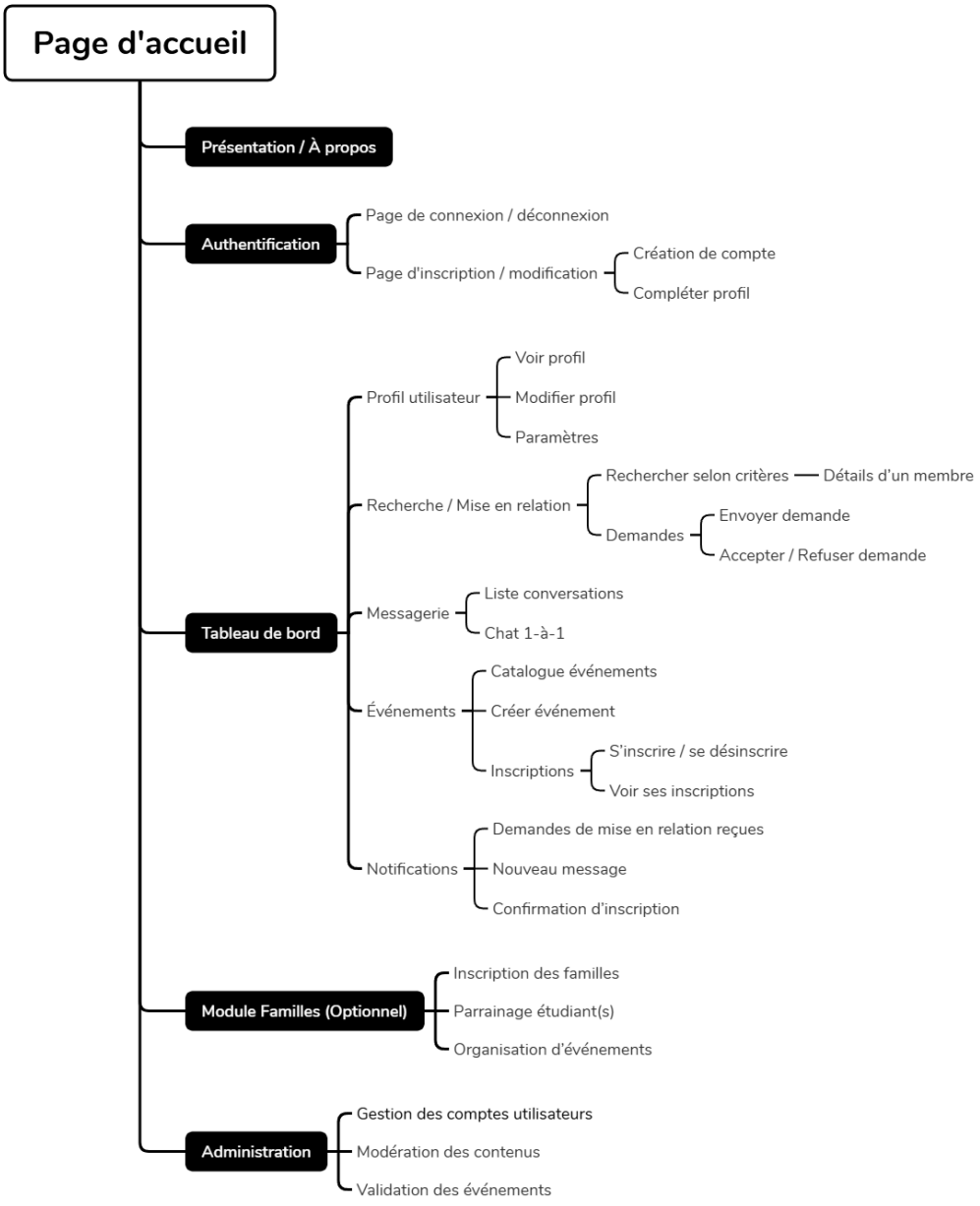
- hiérarchie simple : un niveau de titre principal par page, sous-titres courts, texte concis ;
- boutons primaires en bleu d'accent sur fond blanc ; boutons secondaires en contour gris 200 avec texte gris 900 ;
- liens visibles et cohérents (couleur d'accent, soulignement au survol) ;
- états clairs des champs (normal, focus, erreur), avec messages d'aide succincts ;
- composants récurrents : en-tête fixe, barre de navigation sobre, zones de contenu centrées avec largeur maximale confortable.

Accessibilité et contrastes
Les choix de couleurs visent un contraste conforme aux recommandations WCAG pour le texte et les éléments interactifs. Les actions principales doivent rester identifiables au clavier et au lecteur d'écran ; les textes de boutons et liens sont explicites et évitent les formulations ambiguës.

Diagramme de navigation

L'objectif du diagramme de navigation est d'illustrer la structure générale de la plateforme ainsi que les liens entre les pages principales à la disposition des utilisateurs. C'est un aperçu du parcours proposé pour divers profils (étudiants étrangers, étudiants locaux, familles et administrateurs).

Ce diagramme offre une représentation des points d'accès, des pages clés et des transitions envisageables entre ces dernières. Il permet donc de comprendre les parcours utilisateurs et sert de référence pour les maquettes et pour l'organisation des fonctionnalités côté back-end.



Maquettes clés

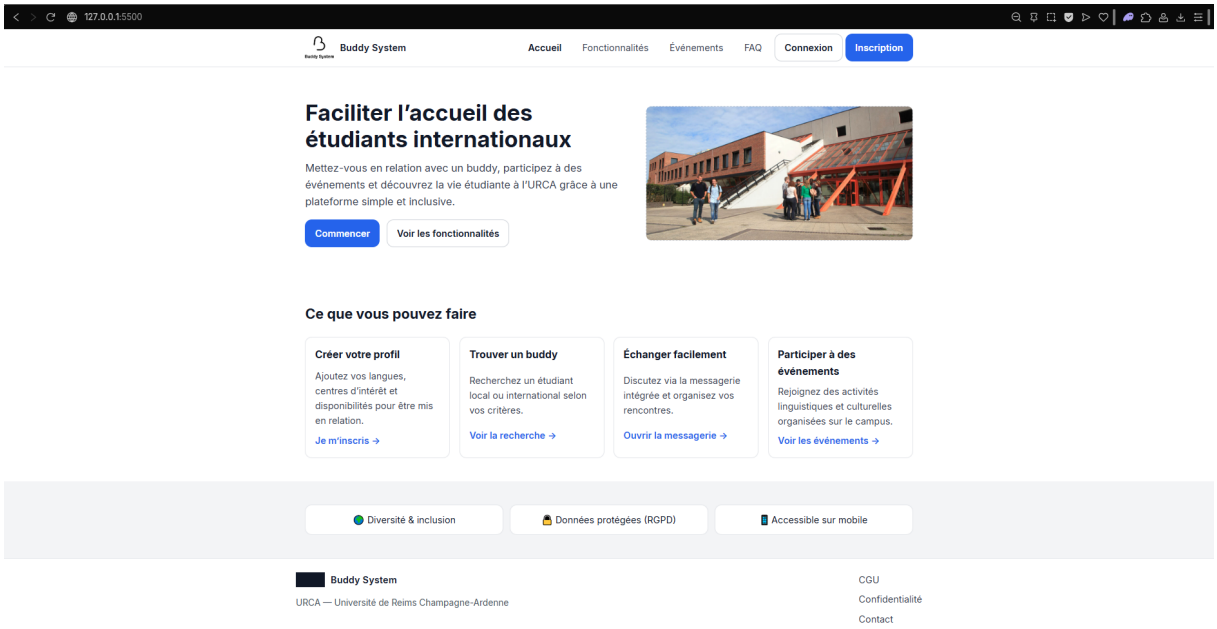
Les maquettes sont une étape importante de la conception car elles permettent de voir l'interface avant le développement. Elles donnent un premier aperçu de la structure des pages, de la mise en page et de l'expérience utilisateur.

Pour le projet Buddy System, plusieurs écrans principaux ont été modélisés afin de couvrir les parcours essentiels des utilisateurs :

— la page d'accueil publique, qui décrit le service et propose l'inscription ou la connexion ;
— la page de connexion, permettant aux utilisateurs déjà inscrits d'accéder à leur compte ;
— la page d'inscription, utilisée pour la création d'un compte et la saisie des informations de base ;
— le tableau de bord de l'utilisateur connecté, qui donne accès à son profil, à la recherche, à la messagerie et aux événements ;
— la messagerie interne, pour les échanges directs entre étudiants ou avec des familles ;
— la page d'organisation ou de participation à un événement, présentant les informations et les actions possibles ;
— la page de gestion de profil, utilisée lors de l'inscription et pour les mises à jour ultérieures (plusieurs vues).

Ces maquettes, insérées ci-dessous sous forme de captures, permettront d'harmoniser les attentes des parties prenantes et d'orienter le développement du front-end.

Exemples de pages



Page d'accueil

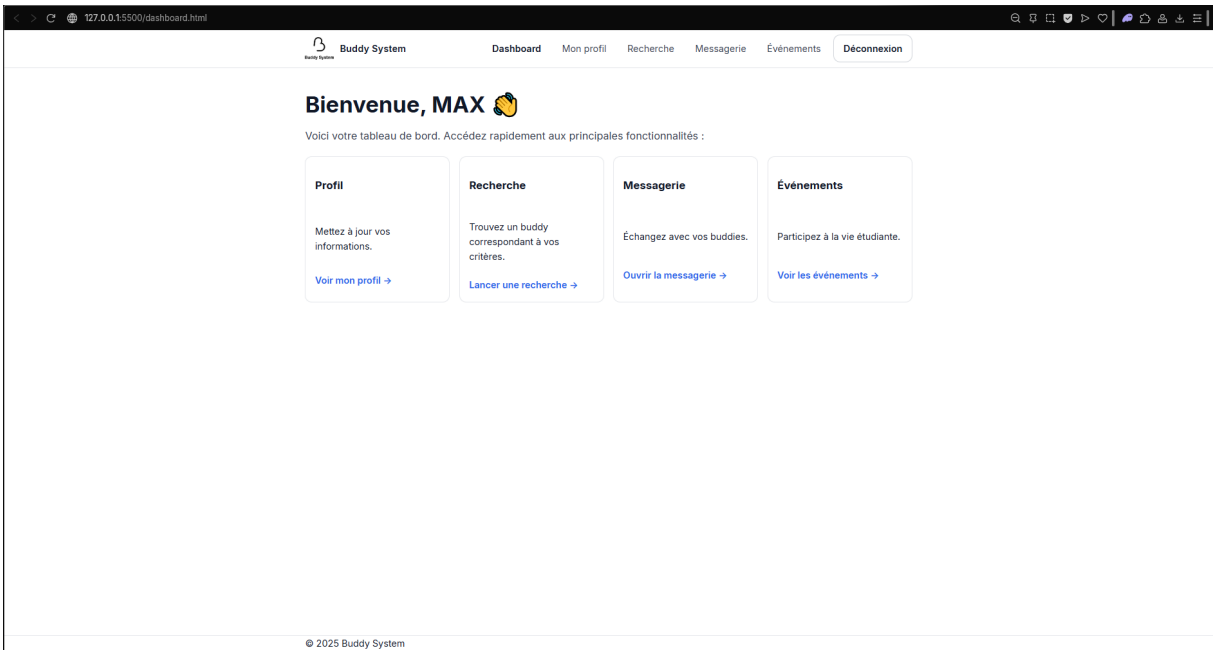
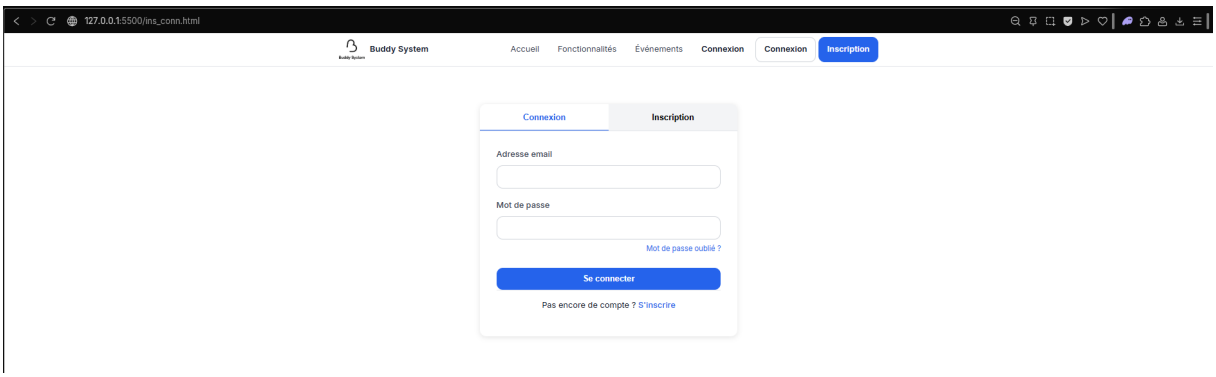
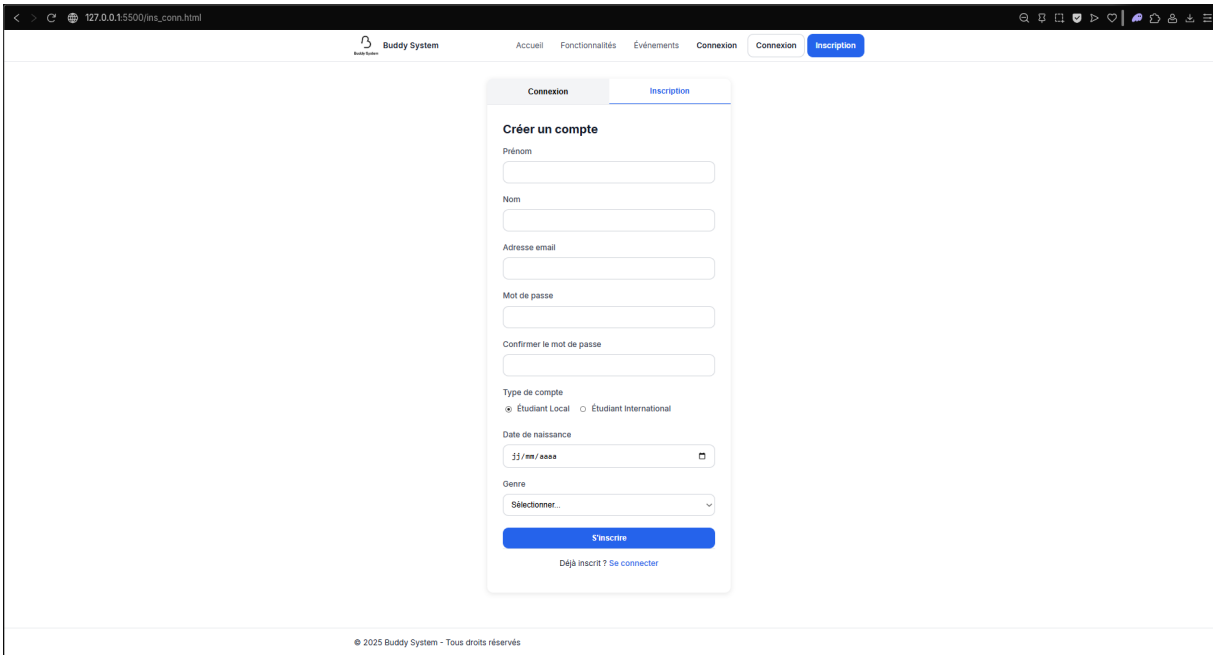


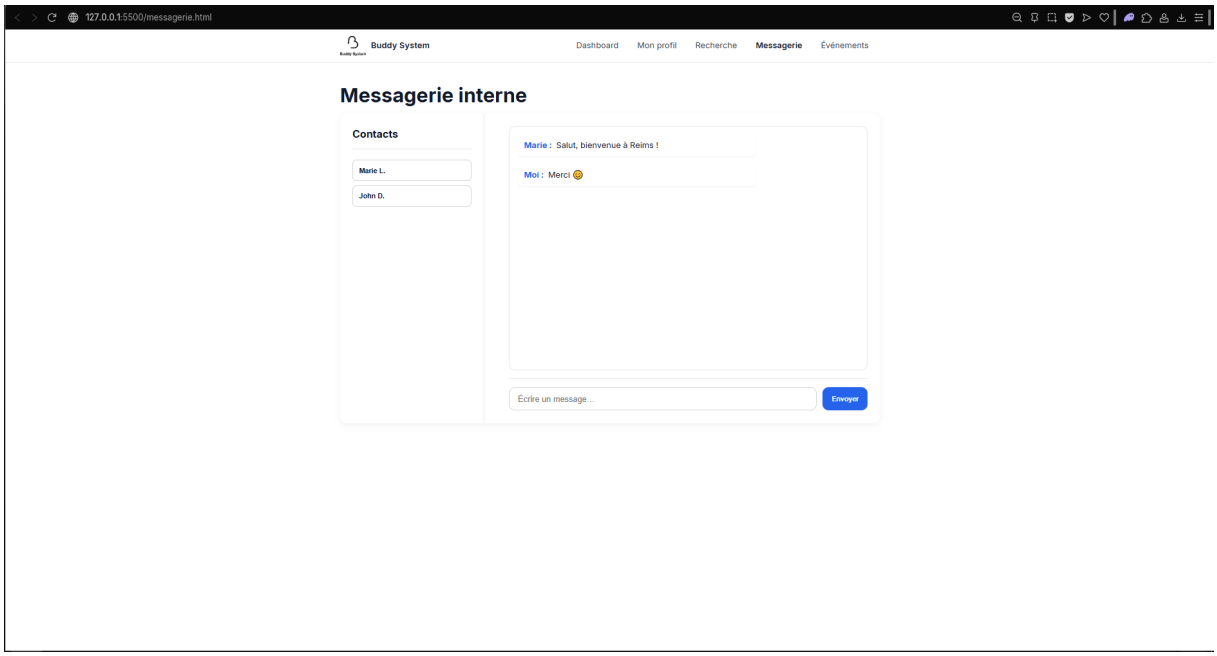
Tableau de bord



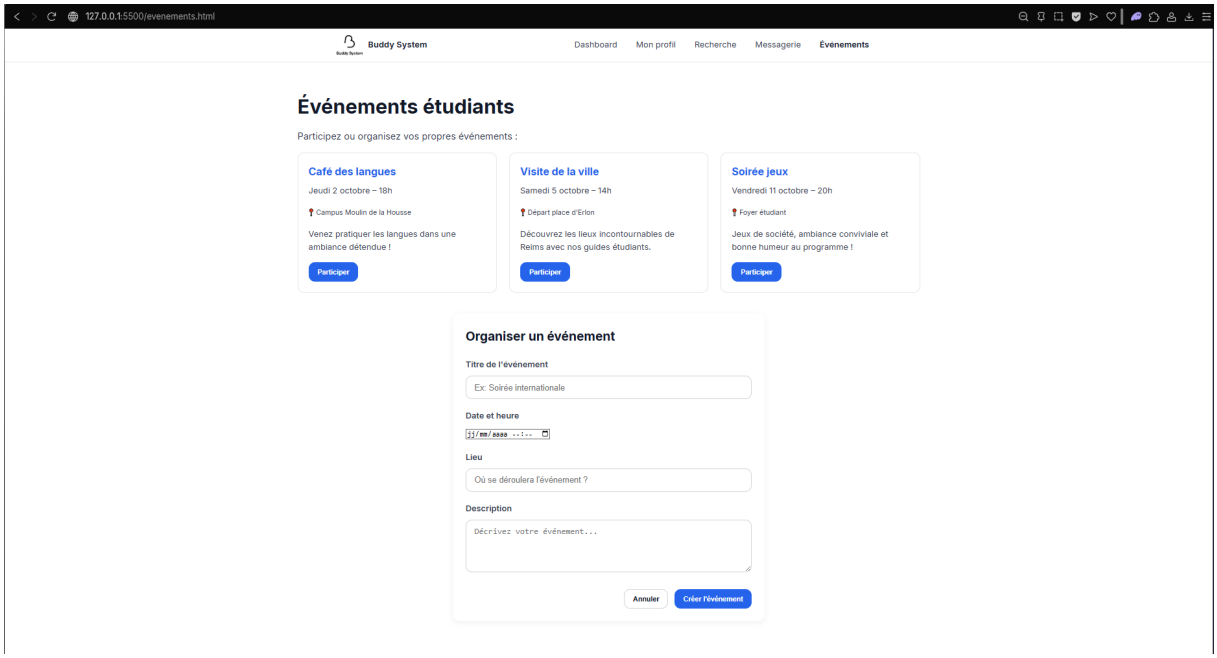
Page de connexion



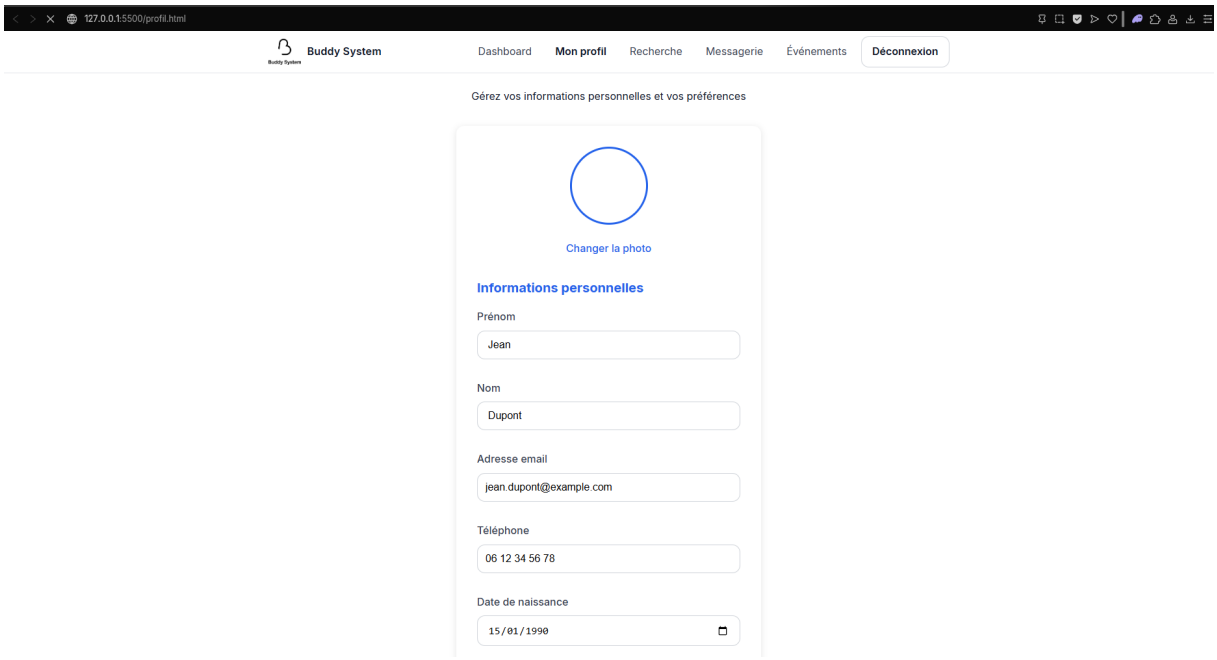
Page d'inscription



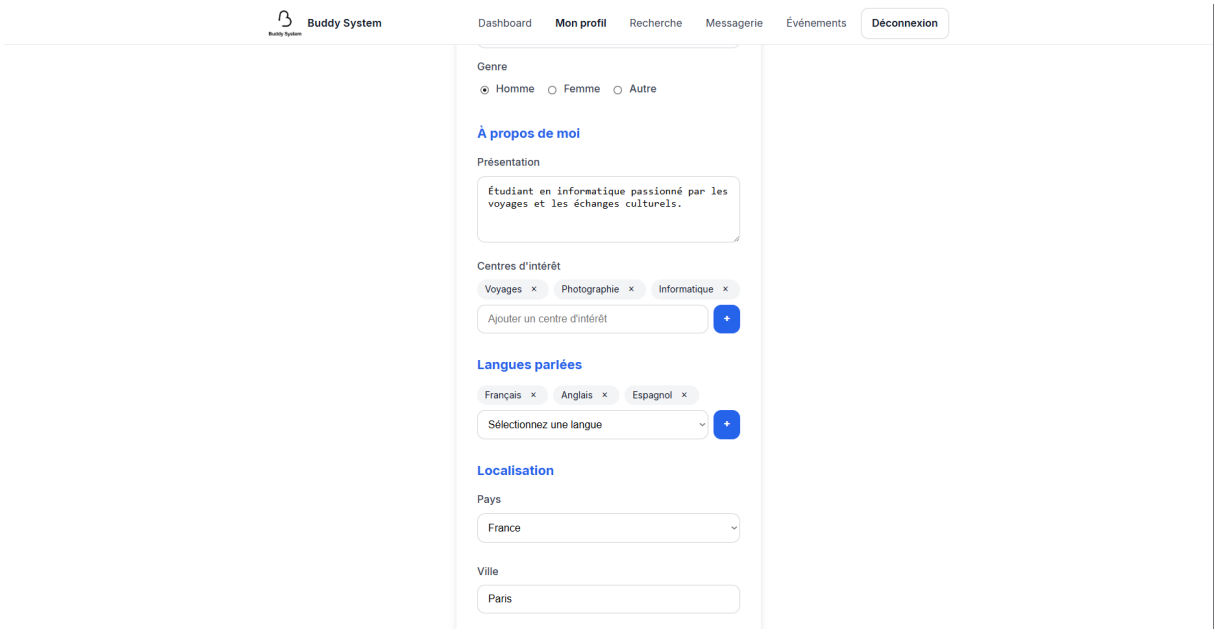
Messagerie interne



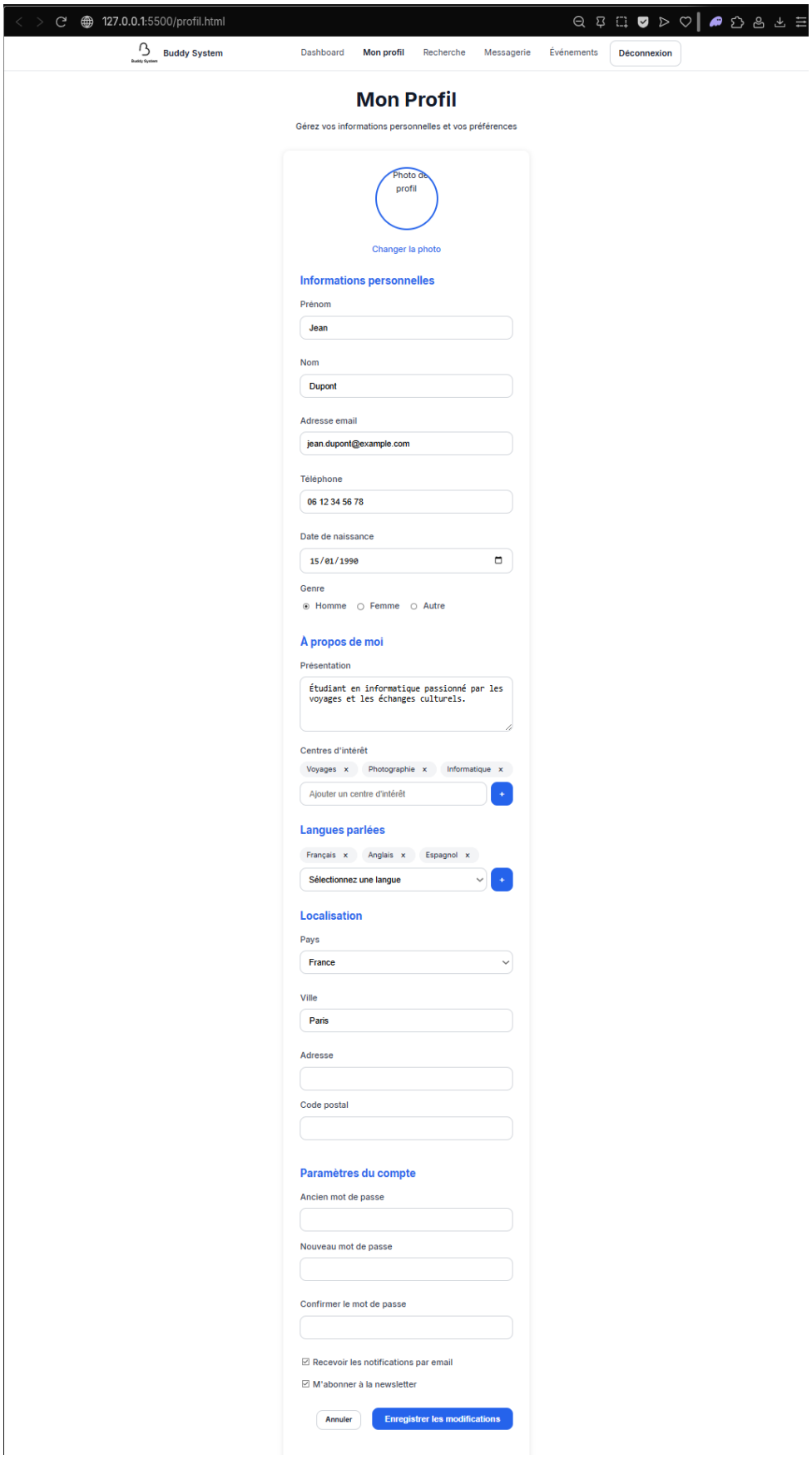
Page d'évènements



Page de gestion de profil (vue 1)



Page de gestion de profil (vue 2)

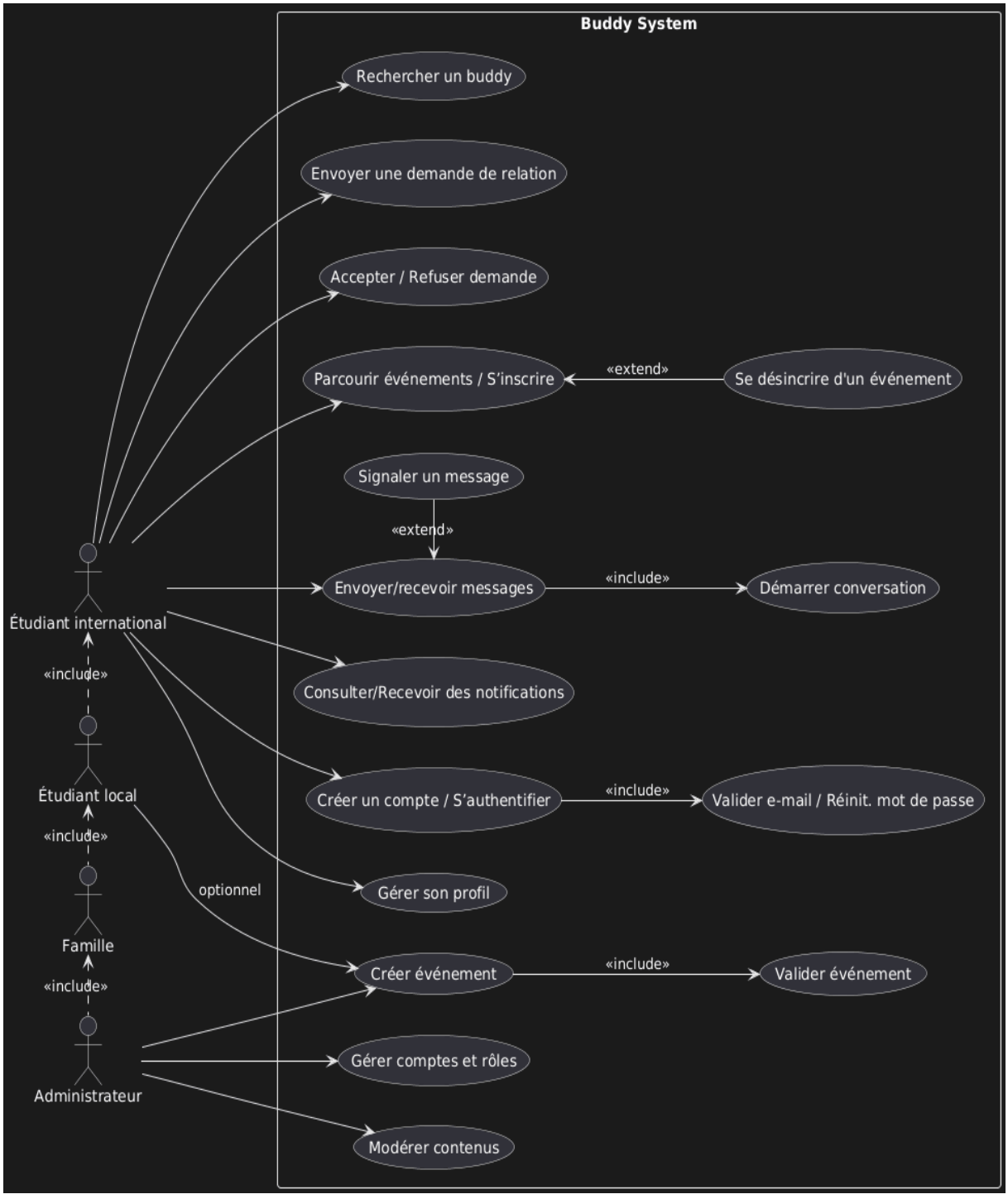


Page de gestion de profil (vue 3)

Conception Back-End

La plateforme sera développée en PHP, en adoptant une organisation orientée objet. Les pages web communiquent avec le serveur via des formulaires HTML standards (méthodes GET/POST). Le code sera structuré de manière à séparer la logique métier, les modèles de données et la présentation, afin de faciliter la maintenance et préparer une éventuelle migration vers un framework tel que Symfony.

Diagramme de cas d'utilisation



Modèle de données

Le modèle de données s'articule autour d'entités simples et identifiables :

- Utilisateur : informations d'authentification et de contact ; un utilisateur possède un rôle.
- Profil : langues, centres d'intérêt, disponibilités, courte description ; lié 1-à-1 à un utilisateur.
- Rôle : étudiant international, étudiant local, famille, administrateur.
- Relation : lien de mise en relation entre deux profils (statuts : en attente, acceptée, refusée).
- Message : contenu textuel échangé entre deux utilisateurs dans un fil de discussion.
- Conversation : regroupe les messages entre deux parties (ou un petit groupe si nécessaire).
- Événement : titre, description, date, lieu, capacité ; liens vers l'organisateur et les participants.
- Participation : inscription d'un utilisateur à un événement (statuts : inscrit, annulé).
- Notification : demande de relation, message reçu, invitation à un événement.

Cette vue sera détaillée dans le MCD/diagramme UML produit lors de l'analyse.

Rôles et permissions

Chaque fonction sensible est soumise à un contrôle d'accès.
À titre indicatif :

- les utilisateurs authentifiés peuvent consulter et mettre à jour leur propre profil ;
- la messagerie n'est accessible qu'entre comptes authentifiés ;
- la création d'événements peut être ouverte aux étudiants locaux et familles selon les règles validées, avec modération possible ;
- l'administrateur supervise les comptes, les contenus signalés et la configuration générale.

Tableau des fonctionnalités et opérations (CRUD)

Fonctionnalités	**Actions (CRUD)**	**Rôles autorisés**	**Règles / remarques**
Comptes et profils	C, R, U	Utilisateur (sur son compte) ; Admin (sur tous)	Création compte avec e-mail valide ; mot de passe hashé ; profil minimal requis (langues, centres d'intérêt, disponibilité).
Authentification	C, R	Tous	Connexion/déconnexion ; récupération de mot de passe ; session sécurisée.
Mise en relation (demande)	C, R, U, D	Étudiant international, Étudiant local	Demande envoyée à une personne ; statuts : en attente, acceptée, refusée ; historique des changements ; pas de relation active sans acceptation.
Messagerie (1-à-1)	C, R, D	Utilisateurs concernés	Échanges entre comptes authentifiés ; horodatage ; état lu/non lu ; signalement possible (modération).
Événements	C, R, U, D	Admin (minimale) ; Étudiant local/Famille si activés	Titre, date, lieu, capacité ; édition limitée si inscriptions déjà ouvertes ; clôture/annulation possibles.
Participations à un événement	C, R, U, D	Utilisateur authentifié	Inscription/désinscription ; respect de la capacité ; liste des participants visible selon visibilité de l'événement.
Notifications	C, R, U	Système ; Utilisateur destinataire	Générées pour demandes, messages, inscriptions ; lecture/archivage par l'utilisateur.
Administration	R, U, D	Admin	Gestion des comptes et rôles ; modération contenus signalés ; suppression conforme (soft-delete si besoin).

Règles métier essentielles

Les règles suivantes cadrent le fonctionnement :
— une relation n'est active qu'après acceptation par la partie destinataire ;
— la messagerie n'est ouverte qu'entre comptes authentifiés et non bloqués ;
— la participation à un événement respecte la capacité et la date limite ;
— certaines actions (création d'événement, modération) peuvent être soumises à validation par un administrateur ;
— les notifications informent les utilisateurs des demandes de relation, messages et inscriptions.

Sécurité et protection des données

Un système d'authentification standard côté serveur assure la protection des comptes ; les mots de passe ne sont jamais conservés en texte brut. L'accès aux points d'API est soumis à des restrictions basées sur les rôles et la propriété des données. Les données personnelles sont restreintes à ce qui est strictement nécessaire et tenues pour la période nécessaire à la prestation du service, en accord avec le cadre réglementaire en vigueur. Lors de la mise en production finale, il sera nécessaire que les communications entre le client et le serveur soient cryptées.

4 Gestion du projet

Méthodologie choisie

Le projet est géré en suivant une démarche agile basée sur la méthode Scrum. Cette décision a pour objectif d'assurer la distribution constante de versions opérationnelles du système Buddy, de maintenir une transparence continue sur le progrès et d'incorporer rapidement les retours des intervenants.

Les principes retenus sont les suivants :
— organisation itérative en sprints courts produisant un incrément démontrable à chaque cycle ;
— priorisation continue des fonctionnalités dans un backlog structuré (MoSCoW : must have, nice to have, wishlist) ;
— communication fluide entre les membres de l'équipe grâce aux rituels Scrum (mêlée quotidienne, revues, rétrospectives) ;
— amélioration continue par l'identification et la mise en œuvre d'actions correctives et préventives à la fin de chaque sprint.

La structure du projet se base sur trois rôles clés :
— **Product Owner** : il est chargé de déterminer les exigences fonctionnelles et d'établir l'ordre de priorité du backlog ;
— **Scrum Master** : il s'assure de l'application du cadre Scrum et joue le rôle de facilitateur pour l'équipe de développement ;
— **Équipe de développement** : responsable de la conception, du développement côté client et serveur, des tests et de l'intégration.

On utilise comme artefacts le Product Backlog (liste priorisée de fonctionnalités), le Sprint Backlog (caractéristiques prévues pour un sprint spécifique) et l'incrément qui est remis à la fin du sprint.

Le rythme de travail repose sur des sprints de trois semaines, chacun intégrant une planification, des points de synchronisation, une revue avec démonstration de l'incrément et une rétrospective afin d'optimiser en continu l'organisation et la qualité du produit.

Planning et jalons

Le développement de la plateforme Buddy System s'effectue en trois sprints d'une durée de trois semaines chacun. On a choisi une période de trois semaines comme équilibre entre, d'une part, l'exigence de fournir rapidement des ajouts fonctionnels et, d'autre part, la nécessité de disposer de suffisamment de temps pour intégrer des fonctionnalités complètes (authentification, messagerie, gestion d'événements). Cette décision adhère strictement au modèle Scrum, qui fixe une durée maximale d'un mois pour chaque sprint.

Chaque sprint est délimité par :
— une planification de sprint qui détermine les user stories à accomplir ;
— des points de synchronisation fréquents (mêlées quotidiennes) pour surveiller la progression ;
— une révision de sprint comprenant la présentation d'un produit incrémentable ;
— une rétrospective qui offre l'occasion d'affiner l'organisation et les méthodes.

Le planning global et ses jalons principaux sont présentés ci-dessous.

Sprint	**Période**	**Objectifs principaux**	**Jalons / livrables**
Sprint 1	Semaines 1–3	Mise en place des fondations techniques et premières fonctionnalités de base : authentification et gestion des profils.	– Base de données initiale déployée – Formulaires d'inscription et de connexion opérationnels – Tableau de bord minimal accessible après connexion
Sprint 2	Semaines 4–6	Développement des fonctionnalités de mise en relation et de messagerie interne.	– Recherche par critères et envoi de demandes validés – Acceptation/refus de demandes opérationnels – Messagerie 1–1 fonctionnelle (texte, état lu/non lu)
Sprint 3	Semaines 7–9	Intégration des événements et outils d'administration, puis stabilisation du système.	– Catalogue d'événements et inscriptions – Tableau de bord administrateur – Tests d'intégration et recette globale

Organisation en sprints et suivi de l'avancement

Chaque sprint suit un cadre identique afin de garantir une organisation stable et prévisible. L'équipe adopte les rituels Scrum suivants :

— **Sprint Planning** : réunion de lancement du sprint, destinée à sélectionner les user stories prêtes (Definition of Ready) et à définir l'objectif du sprint ;
— **Daily Scrum** : points quotidiens courts (10–15 minutes) permettant de suivre l'avancement, identifier les obstacles et ajuster la journée de travail ;
— **Sprint Review** : démonstration de l'incrément réalisé en fin de sprint et recueil de feedback auprès des parties prenantes ;
— **Sprint Retrospective** : analyse interne du déroulement du sprint et mise en place d'actions d'amélioration continue.

Le suivi de la progression est basée sur les facteurs suivants :

— **Product Backlog** : compilation de toutes les fonctionnalités, organisées par ordre de priorité (MoSCoW) ;
— **Sprint Backlog** : choix des tâches à accomplir durant le sprint actuel, actualisées quotidiennement ;
— **Tableau de suivi visuel** (Microsoft Planner ou Trello) : organisation des tâches en fonction de l'état To Do / In Progress / Done ;
— **Burndown Chart** : représentation graphique de la charge résiduelle par rapport au temps, facilitant la prévision des écarts par rapport au planning.

Cette organisation assure que chaque sprint se termine par une amélioration fonctionnelle, validée lors de la révision, et offre à l'équipe une vue précise de la progression ainsi que des modifications requises.

Plan de validation et tests

La qualité de la plateforme repose sur la mise en place d'un plan de validation permettant de garantir que les fonctionnalités livrées répondent bien aux besoins exprimés. Ce plan inclut différents niveaux de tests :

- **Tests unitaires** : vérification autonome des fonctionnalités importantes côté serveur (authentification, transmission de messages, gestion des inscriptions).
- **Tests fonctionnels** : contrôle de l'adhérence aux critères d'acceptation pour chaque user story figurant dans le backlog.
- **Tests d'intégration** : contrôle de la séquence appropriée des fonctionnalités (connexion → tableau de bord → recherche d'un buddy → envoi de demande).
- **Test d'acceptation** : validation finale en conditions réelles par l'équipe, basée sur des scénarios métiers représentatifs.

Chaque test est enregistré à l'aide d'une fiche qui détaille le contexte, les phases, les entrées, le résultat escompté et le résultat obtenu. La traçabilité est assurée par la correspondance directe entre les user stories et les cas de test.

User Story	**Cas de test**	**Résultat attendu**
US01 – Créer un compte	Formulaire rempli avec données valides et soumission.	Compte créé, e-mail de validation envoyé, redirection vers page de connexion.
US02 – Se connecter	Entrée d'identifiants valides.	Accès au tableau de bord utilisateur.
US03 – Rechercher un buddy	Saisie de critères (langue = français, centre d'intérêt = sport).	Liste de profils correspondant affichée.
US04 – Envoyer une demande	Depuis la page d'un profil, clic sur "Envoyer une demande".	Notification générée et demande visible dans la liste du destinataire.
US05 – Messagerie	Ouverture d'une conversation, envoi d'un message texte.	Message visible instantanément dans le fil, horodaté, état "non lu" côté destinataire.
US06 – S'inscrire à un événement	Sélection d'un événement et clic sur "Participer".	Inscription enregistrée, confirmation par notification.

La recette finale est validée lorsque l'ensemble des user stories classées en « must have » dans le backlog a passé ses tests fonctionnels et que l'application est utilisable sans anomalie bloquante.

Risques identifiés et mesures d'atténuation

Tout projet informatique comporte des incertitudes pouvant affecter son déroulement. Une identification, au préalable, des risques et la mise en place de mesures d'atténuation permettent de réduire leur probabilité et leur impact.

Le tableau suivant présente les principaux risques associés au développement de la plateforme Buddy System :

Risque	**Probabilité**	**Impact**	**Mesures d'atténuation**
Sous-estimation de la charge liée à certaines fonctionnalités (messagerie, événements).	Moyenne	Élevé	Découpage en user stories plus petites, livraison incrémentale, priorisation des must have.
Difficultés techniques liées à la base de données ou à l'intégration front/back.	Moyenne	Moyen	Validation précoce du MCD, revues de code régulières, documentation des scripts de migration.
Retards liés à la disponibilité des membres de l'équipe (absences, surcharge).	Moyenne	Moyen	Répartition transversale des compétences, communication quotidienne, pair programming ponctuel.
Glissement de planning ou dérive du périmètre (scope creep).	Faible	Élevé	Gel du périmètre must have, validation systématique des évolutions, suivi du burndown chart.
Problèmes de qualité logicielle (bugs non détectés).	Moyenne	Élevé	Mise en place d'un plan de tests (unitaires, fonctionnels, recette), intégration continue, correctifs rapides.
Risque de sécurité (ex. mot de passe non protégé).	Faible	Élevé	Hashage systématique des mots de passe, contrôle des entrées utilisateurs, respect des bonnes pratiques OWASP.

Ces risques feront l'objet d'un suivi continu lors des mêlées quotidiennes et des rétrospectives de sprint, afin d'ajuster les mesures préventives et correctives.

Livrables attendus

Afin d'assurer la transparence et la traçabilité du projet, les livrables suivants sont produits et remis aux parties prenantes :

- **Documents de cadrage et conception**
  - Cahier des charges (présent document), validant le périmètre et les spécifications fonctionnelles et techniques.
  - Diagrammes UML (cas d'utilisation, diagramme de navigation, MCD).
  - Maquettes clés et charte graphique de la plateforme.
- **Livrables techniques**
  - Code source de la plateforme (front-end et back-end), versionné sur un dépôt Git.
  - Base de données et scripts d'initialisation.
  - Documentation technique minimale (installation, architecture, utilisateurs).
- **Validation et qualité**
  - Plan de tests et résultats de la recette fonctionnelle.
  - Correctifs et ajustements réalisés en cours de projet.
- **Livrables finaux et communication**
  - Version déployée de la plateforme pour démonstration.
  - Rapport final synthétisant l'avancement, les choix et les résultats.
  - Présentation orale et soutenance du projet.

Ces livrables sont planifiés dans le déroulement du projet et validés progressivement au fil des sprints, afin d'assurer la cohérence entre les attentes et le produit final.

5 Ressources

Équipe projet et répartition des rôles

L'organisation de l'équipe projet repose sur une répartition claire des responsabilités, inspirée de la méthodologie Scrum comme déjà précisé. Chaque rôle est bien défini dans le tableau ci-dessous afin de garantir la coordination, la qualité et la progression du projet.

Rôle	**Responsabilités principales**
Product Owner	Définition des besoins, priorisation du backlog, validation des livrables vis-à-vis des attentes fonctionnelles.
Scrum Master	Animation des rituels Scrum, suivi du cadre méthodologique, levée des obstacles rencontrés par l'équipe.
Développeur Front-end	Conception et intégration des interfaces utilisateur (HTML, CSS), mise en œuvre des maquettes et respect de la charte graphique.
Développeur Back-end	Conception de la base de données, développement en PHP POO, gestion de la logique métier et de la sécurité.
Développeur Full-stack	Contribution transversale sur front-end et back-end, intégration continue, support sur les tests et le déploiement.

Pour préciser les responsabilités de chacun, le tableau suivant résume l'attribution des rôles selon la matrice RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) :

Tâche	**Product Owner**	**Scrum Master**	**Développeur Front-end**	**Développeur Back-end**
Définir et prioriser le backlog	A	C	I	I
Mettre en œuvre la charte graphique	C	I	R	I
Développer l'authentification	I	C	I	R
Développer la messagerie	I	C	C	R
Gérer les événements	C	C	C	R
Animer les rituels agiles	I	R	I	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Outils et environnements de travail

Le développement et la gestion du projet s'appuient sur un ensemble d'outils logiciels et organisationnels garantissant la qualité et l'efficacité du travail collaboratif.

Environnement de développement :
- IDE et éditeurs : Visual Studio Code et PhpStorm pour le développement front-end et back-end.
- Langages et frameworks :
  - PHP orienté objet avec le framework Symfony pour le back-end.
  - HTML5 et CSS3 pour le front-end.
  - Python pour scripts ou outils annexes éventuels.
- Gestion de dépendances : Composer pour PHP.

Gestion de version et intégration :
- Git/GitLab : dépôt centralisé pour le suivi des versions, la gestion des branches et des merge requests.

Communication et organisation :
- Microsoft Planner ou Trello : gestion des tâches, suivi des sprints et visualisation du backlog.
- Discord : communication instantanée pour la coordination quotidienne (messagerie et appel audio/vidéo.
- Réunions de sprint : revues hebdomadaires synchronisées avec les jalons Scrum.

Hébergement et infrastructure :
- Base de données : MySQL (à travers phpMyAdmin) pour la gestion des données de la plateforme.
- Environnement de recette : instance de test commune pour validation avant déploiement.

Ces outils garantissent un cadre de travail homogène, favorisent la collaboration entre les membres de l'équipe et permettent d'assurer un suivi rigoureux et efficace de l'avancement du projet.

Maintenance et évolutions possibles

La maintenance de la plateforme Buddy System s'articule autour de deux parties complémentaires :
- **Maintenance corrective** : résolution des anomalies et ajustements mineurs détectés lors de l'utilisation (bugs d'affichage, problèmes de connexion, incohérences de données).
- **Maintenance évolutive** : intégration progressive de nouvelles fonctionnalités en fonction des retours des utilisateurs (nouvelles options de recherche, statistiques d'usage, intégration avec d'autres services de l'université).

Un suivi régulier des besoins est prévu via les retours des étudiants et des familles. Les évolutions seront priorisées dans un backlog et intégrées au rythme de nouveaux sprints, afin de garantir la stabilité et l'adaptation continue du projet.